看得见的声音—智能发音学习平台团队分工与排期方案

2026-09-23（第 4 周 · 重修版）

看得见的声音—智能发音学习平台团队分工与排期方案

基准文档：本方案以《看得见的声音智能发音学习平台软件需求规格说明书 (SRS) V1.1 (需求基线日期 2026-09-17) 》为唯一口径。凡与本方案冲突的旧《需求分析与页面功能设计 V1.0》（大众 / 12 单元 / "妈" 字闭环）、《需求规格 V2.0》口径稿、会议纪要与口头讨论，一律以 SRS V1.1 为准（SRS V1.1 已明确取代 V2.0 口径稿）。旧 "首批 12 个发音单元" 已被 **30 关拼音闯关（L01–L30）**取代。

1.0 日期口径 (SRS V1.1 内部并存两个日期，本方案按最忠实读法拆分)：**2026-10-15 = 1.0 验收卡点（CON-05，逐条打勾或记 "未开放")**；**2026-10-27 = 1.0 正式冻结（D-11 / 表头 / 13.1 版本总表)**。二者之间为验收后收口期，不新增范围。

评判维度：技术创新性、落地完整性、社会价值、材料打磨度、答辩表现。因此分工兼顾 "产品研发" 与 "冲奖配套"，不能只盯写代码。

产品口径（SRS)：面向**幼小衔接儿童 + 陪学家长**的普通话发音学习 Web 应用，电脑与手机浏览器均可用；按 **1.0 / 2.0 / 3.0** 三个迭代冻结。

组织与配置（本次重修)：全组 **14 人**，实行三**级组织**——

- **总组长 1 人：彭春粹**（纯统筹岗，不占具体技术模块)：技术总控 + 项目经理 + 主答辩；**直接统筹未编入三个子组的直属成员（F / G / H / I)**，并对后端组、前端组、Z 组三位组长做统一调度。
- **后端子组（组长 A 淦喻民)**：A / B / C 共 3 人。
- **前端子组（组长 D 简俊腾)**：D / E 共 2 人。
- **大模型 Z 子组（组长 Z0 林愉钧)**：Z0 / Z1 / Z2 / Z3 共 4 人。
- **直属成员（彭春粹统筹)**：F 何丙轩、G 莫奕泓、H 梁熙贤、I 邓云锐共 4 人。

本次相较上一版的变化：（1）原 "不具名项目组长" 正式具名为**彭春粹**，定位为**纯统筹的总组长**，不再兼任技术岗；（2）后端 A（淦喻民)、前端 D（简俊腾)、Z 组 Z0（林愉钧）由

“负责人” 统一改称**组长**，各自领一个子组、对总组长负责；(3) 明确 F / G / H / I 为**直属成员**，由彭春粹直接统筹；(4) 1.0 日期口径按 SRS V1.1 拆为 10-15 验收 / 10-27 冻结。人数仍为 14 人，未新增人头。

现有项目对齐说明

现有代码在 `pronunciation-learning/` 子项目中，已经不是空白立项，因此新版分工必须直接落到当前文件、接口和页面上推进，而不是另起一套。

现有模块	当前文件 / 接口	对应 SRS 要求	新版主责（组长负责）
前端工程	`src/router/index.ts`、`src/views/*.vue`、`src/api/index.ts`	十页 P01–P10、电脑与手机浏览器可用、儿童化入口	前端组：D 统筹，E/G 配合
首页 / 搜索 / 地图 / 原理 / 资料 / 检测 / 档案 / 后台	`HomeView.vue`、`SearchResultsView.vue`、`PronunciationMap.vue`、`PronunciationPrinciples.vue`、`ProfessionalMaterials.vue`、`TestCenterView.vue`、`HistoryView.vue`、`AdminView.vue`	十页不能空页；1.0 孩子导航不出现 “发音库”（D-15）；P06 仅保留家长路径或 CMS 预览	前端组 D + E，直属 G，后端组 C
关卡学习与结果页	`LearningView.vue`、`FeedbackView.vue`、`ComparisonView.vue`	看示范 → 跟着练 → 录音 → 结果 → 再练；结果含分数、现象、四步反馈、可靠性	前端组 D + 后端组 A
前端 API 封装	`src/api/index.ts` 中 `audioAnalysisApi`、`unitsApi`、`learningRecordApi`、`adminApi`、`feedbackApi`	API 契约统一、CMS、学习档案、反馈闭环	D 与 A/C 共设契约
后端主服务	`backend/main.py`	FastAPI、CORS、数据库初始化、音频分析、CMS、媒体、反馈、档案	后端组 A/B/C 分工
音频分析	`backend/audio_analyzer.py`、`POST /api/audio/analyze`、`GET /api/asr/status`、`POST /api/asr/load`	录音分析、声学特征、ASR、分级开放检测	后端组 A + B
规则四步反馈	`backend/feedback_engine.py`	RES：现象 → 环节 → 提示 → 练习；可靠性提示；边界说明	后端组 A，2.0 由 Z 组增强话术
CMS / 单元管理	`backend/database.py`、`GET/POST/PUT/DELETE /api/units`、`/api/admin/*`	30 关字段、录入/审核/发布/下架、未审核不公开、版本追溯	后端组 C

现有模块	当前文件 / 接口	对应 SRS 要求	新版主责（组长负责）
媒体资源	`POST /api/media/upload`、`GET /api/media`、`GET /api/media/{id}/file`、`DELETE /api/media/{id}`	示范音频、图片、动画、授权材料管理	后端组 C + 直属 I
学习档案	`learningRecordApi`、`/api/learning-records`、`/api/users/{id}/learning-records`	家长同意后保存；可删除、可撤回	后端组 C + 前端组 D
用户反馈	`PageFeedback.vue`、`POST /api/feedback`、`GET /api/admin/feedback`	学习页 / 结果页反馈，后台处理状态	C + D + F
实时分析 / 3D 联动	`ws://localhost:8000/ws/audio-stream`、Three.js 依赖	实时音频流、3D 声道演示与答辩亮点	前端组 E + 后端组 A
启动与验收	`start-dev.sh`、`npm run dev`、`npm run backend`、`npm run dev:all`、`npm run build`、`npm run type-check`	演示稳定、构建可通过、现场可运行	直属 H + F + 全员

当前项目已有 “50 个核心单元开放检测” 的旧实现痕迹，但 SRS V1.1 已锁定 1.0 为 **30 关 L01–L30**。后续开发要保留现有能力，按 SRS 将公开口径、关卡清单、儿童化入口和验收范围收敛到 30 关，不再用旧 12 单元或 50 单元对外验收。

第一节团队总览（三级组织）

第一级 · 总组长

角色	人数	成员	定位
总组长	1	彭春粹	技术总控 + 项目经理 + 主答辩；统筹全局，直管直属成员，调度三位子组组长

第二级 · 三个子组（各设组长）

子组	组长	人数	成员	定位
后端组	淦喻民 (A)	3	淦喻民 (A)、李嘉怡 (B)、胡鹏伟 (C)	语音分析引擎 / 深度学习 · ASR / 服务基建 · CMS · 数据库

子组	组长	人数	成员	定位
前端组	简俊腾 (D)	2	简俊腾 (D)、李剑锐 (E)	核心学习闯关流程可视化 / 创新交互（SVG · Canvas · 3D）
大模型 Z 组	林愉钧 (Z0)	4	林愉钧 (Z0)、苏合群 (Z1)、姚振锐 (Z2)、周安来 (Z3)	本地开源模型部署 · 四步话术生成 · 评测（2.0 起进主线）

第三级 · 直属成员（彭春粹直接统筹）

角色	人数	成员	定位
支撑	2	何丙轩 (F)、莫奕泓 (G)	测试计划 · 文档统稿 · 冲奖材料 / UI 规范（儿童化）· 产品打磨
测试	1	梁熙贤 (H)	技术测试执行（pytest / vitest）+ Python 声学分析辅助
内容与领域	1	邓云锐 (I)	音乐学院对接，发声原理资料 → P04 发音原理页与 P07 专业资料

注 1（组长职责与汇报线）：A / D / Z0 三位组长各自领一个子组，组内认领任务、轮值主办、互备互查，**统一对总组长彭春粹负责**；彭春粹直接统筹 F / G / H / I 四位直属成员，并协调三个子组之间的接口与联调节奏。

注 2（后端组长 A）：淦喻民（A）任后端组长，接管原由简俊腾兼任的**语音分析引擎**（`backend/audio_analyzer.py` 声调曲线 / F0 / F1 · F2、`backend/feedback_engine.py` 规则四步反馈、评分口径）。简俊腾专任前端组长，只保留 “前端导向的 API 契约共设 + 录音质量 / 结果页前后端联调”，不再承担后端开发任务。

注 3（大模型只在 2.0 进主线）：按 SRS **D-06**，1.0 检测闭环使用现有深度学习 / 声学模型跑通，**不引入大模型、不新训专属纠音模型**。因此 Z 组 4 人在 1.0 阶段（至 2026-10-27 冻结）做 “本地部署 / 提示词 / 评测框架” 预研，体现 “**本地开源、数据不出域、离线可跑**” 的国赛加分点；自 2.0（大模型四步话术）起进入检测反馈主线，对外接口由 **Z 组长林愉钧 (Z0)** 牵头，全组直接汇报总组长彭春粹。

1.1 每人硬交付物一览

编号	成员	1.0 必交付（验收 10-15 / 冻结 10-27）	2.0 必交付（→ 01-15）	3.0 / 冲奖延伸（→ 04-15）
A（后端组长）	淦喻民	`backend/audio_analyzer.py` 与 `backend/feedback_engine.py` 接管；`POST /api/audio/analyze` 质量检测、评分、四步反馈稳定；后端组调度	给 Z 组提供结构化诊断输入，配合专属模型对比	单字 / 音节发音声学原理建模，形成 V3 技术亮点
B	李嘉怡	Wav2Vec2 / 现有 ASR 模型稳定加载，`/api/asr/status`、`/api/asr/load` 可用；误读 / 漏读 / 声调错位诊断	专属模型与 1.0 通用模型同任务对比，提供可复现实验记录	模型轻量化、ONNX / CPU 推理优化、竞赛技术证明材料
C	胡鹏伟	`backend/database.py`、`/api/units`、`/api/media`、`/api/admin/*`；CMS 录入 / 审核 / 发布 / 下架 / 版本	CMS 智能初筛、人审位、问题标签规则存储	数据治理、版本追溯、内容扩展机制作为系统创新点
D（前端组长）	简俊腾	`LearningView.vue`、`FeedbackView.vue`、`ComparisonView.vue`；录音、结果、档案主流程；API 契约与联调；前端组调度	标签分流、错关推荐、话术前端呈现接入	答辩 demo 主路径体验负责人
E	李剑锐	`PronunciationMap.vue`、`PronunciationLibrary.vue`、`PronunciationPrinciples.vue` 视觉与交互；Canvas/SVG 动画	3D 声道、流式话术视觉呈现	Three.js + WebSocket 实时声道演示，冲奖视觉亮点
Z0（Z 组长）	林愉钧	Z 组到岗、接口契约、部署/提示词/评测三线排班；组内轮值统筹	大模型四步话术总成、对外接口、人审流程牵头	作为 “大模型自主可控” 答辩分线负责人
Z1	苏合群	Ollama / 本地模型部署预研，`/api/llm/chat` 原型	本地 LLM 服务化、量化、离线可跑	比赛机环境部署与性能说明
Z2	姚振锐	四步话术 prompt 模板预研	结构化诊断 → 自然语言话术，保证话术不改变结论	教学话术优化、场景化表达
Z3	周安来	评测样本与稳定性指标预研	大模型输出评测、CMS 初筛异常样本、人审记录	评测脚本、可复现报告、冲奖数据支撑
F（直属）	何丙轩	SRS 1.0 验收清单、API/用户/部署文档统稿	2.0 验收报告、专属模型对比材料	申报书、PPT、视频、软著/专利材料
G（直属）	莫奕泓	儿童化 UI、首页/导航/空状态、移动端与无障碍	标签分流与话术展示的产品打磨	答辩视觉统一、演示脚本视觉包装

编号	成员	1.0 必交付（验收 10-15 / 冻结 10-27）	2.0 必交付（→ 01-15）	3.0 / 冲奖延伸（→ 04-15）
H（直属）	梁熙贤	pytest/vitest 框架、`npm run build/type-check`、后端核心接口回归	模型对比与大模型离线稳定性评测	现场演示预案与回归报告
I（直属）	邓云锐	P04/P07 发声原理资料：呼吸、共鸣、发声、口型；来源/许可/边界齐备	标签化专业资料补充、辅助话术审核	IPA / 变调 / 音位变体内容方案素材与音乐学院老师对接

第二节总组长（1 人）——彭春粹：技术 + 项目总控

角色：架构师 + 项目经理 + 答辩主辩手，**纯统筹岗，不占具体技术模块**；在组织图中作为总组长，直接统筹直属成员 F / G / H / I，并调度后端组长 A、前端组长 D、Z 组长 Z0。

> 彭春粹的具体职责、分迭代硬交付物、每周汇报口径、逐周任务与答辩 / 冲奖统筹，**统一见《组长任务书（彭春粹）》**，本节不再展开，以免与成员分工混排。

第三节后端组（3 人）——组长 A 淦喻民

后端组按 “分析引擎 / 深度学习 / 服务与 CMS” 纵向切分，**淦喻民 (A) 为后端组长**，统一后端接口规范与联调口径，协调 B（ASR）、C（服务 / CMS），对总组长彭春粹负责。

3.1 成员 A ——后端组长 / 语音分析引擎负责人（淦喻民）

- 接管 `backend/audio_analyzer.py`（Librosa / Pitchy 声调曲线、基频 F0 提取、LPC 共振峰 F1/F2）、`backend/feedback_engine.py`（**规则引擎四步反馈**：现象 → 环节 → 提示 → 练习）。
- 维护现有 `POST /api/audio/analyze` 主链路，并将其中已有的录音质量五维检测（音量 / 噪声 / 截幅 / 时长 / 是否按要求朗读）按 SRS 梳理为可复用能力；如前端或测试需要，可补出独立 `POST /api/quality`，但不得破坏现有分析接口。
- 落实 SRS **D-05 / D-07**：分级开放检测——已发布且检测开放的关可录音打分；**分数 = 声学指标结论**，在 P09 可见、可解释、同规则可重复；**不能稳定评分的关只学不测、检测按钮不出现，禁止假分**。
- 攻关：声调曲线对比算法、评分权重模型、F0/F1/F2 声学特征与口腔构形的关联建模。
- **组长职责**：统一后端接口规范与联调口径，协调 B、C，主持后端组周例会认领，对总组长彭春粹负责。
- **远期（V3 / 3.0）**：牵头 “**单字 / 音节发音的声学原理建模**”——把每个目标音的发音原理量化为可对比、可解释的声学特征，服务 3.0 的检测与纠音升级。

3.2 成员 B ——深度学习 / ASR（李嘉怡）

- 基于现有 `backend/audio_analyzer.py` 中的 Wav2Vec2（`jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-chinese-zh-cn`）与 `analyze_with_deep_learning` 做 1.0 深度学习 / ASR 支撑；必要时再拆出 `dl_analyzer.py`，但不为拆分而拆分。
- 维护 `GET /api/asr/status`、`POST /api/asr/load` 模型加载与状态查询，负责发音错误检测（误读 / 漏读 / 声调错位定位）；声学模型推理性能优化（ONNX 导出 / MPS-CPU 兼容 / 懒加载 / 失败降级）。
- 攻关：发音错误检测即 “声母 / 韵母 / 声调闭环”，是技术创新性的硬核支撑；与大模型 Z 组解耦——B 产出 “结构化发音诊断”，Z 组（2.0 起）负责 “自然语言四步话术生成”。
- **专属模型对比（2.0 起）**：为 SRS CON-08 卡点 “专属模型与 1.0 通用模型同任务对比” 提供通用模型侧基线与对比数据。

3.3 成员 C ——服务基建 + CMS / 数据库（胡鹏伟）

- 负责 `database.py`（SQLite，含 **30 关 L01–L30** 字段；可升级 PostgreSQL 支持版本管理与并发）、`/api/units`、`/api/admin/*`、`/api/media`（内容录入 / 审核 / 发布 / 下架 / 版本管理 + 操作日志）。
- 实现 SRS 关键的 **CMS 工作流引擎**（D-09）：录入 → 审核 → 发布 / 下架 → 版本可追溯（版本标识、回退、日志）；**未完成 / 未审核不公开；不得用改代码把关卡写死在页面上充数**（若 2026-10-01 临时写死一关，必须在 2026-10-15 前改回 CMS，见 CON-03）。
- 账号与档案（SRS D-08）：可不登录先学；保存进度 / 录音须**家长同意**后的简单账号，可拒绝、可撤回、可删。
- 结果版本化（规则 / 模型结果留版本记录、固定样本可复现对比）；为大模型 Z 组预留 **CMS 智能审核接口**（自动初筛 / 异常标注），但模型推理本身由 Z 组实现。
- 兼 API 网关规范、依赖治理、容器化部署；Git 分支规范由 C 定。

第四节前端组（2 人）——组长 D 简俊腾

前端组按 “核心学习闯关 / 创新可视化交互” 切分，**简俊腾 (D) 为前端组长**。技术栈在原 Vue3 + TS + ECharts 基础上，按 SRS 增加 SVG 交互图表、Canvas 构形动画、Web Audio API、IndexedDB；**首页与导航必须儿童化**。

4.1 成员 D ——前端组长 / 核心学习闯关 + 数据可视化（简俊腾）

- 负责 `LearningView.vue`、`FeedbackView.vue`、`ComparisonView.vue`（P05 关卡页 / P09 结果页），统一十页 P01–P10 结构（SRS 不得拆改十页编号）。
- 落实儿童闯关主线：30 关 L01–L30 的 “看示范 → 跟着练 → 录音 → 得到可执行反馈 → 再练” 闭环；**不登录可闯关**，家长同意后存档 / 删除。
- 技术栈落地：
  - 录音质量检测 + 评分：MediaRecorder + 后端 Python 分析。
  - 可视化曲线 + 四步反馈：ECharts / Canvas + 规则引擎（`feedback_engine`）。
  - 多次录音比较 + 趋势：IndexedDB（本地）+ 后端数据库（学习档案、版本记录）。
- **组长职责**：统一前端组件规范、路由与状态；牵头与后端组（A / C）的 API 契约共设与录音质量 / 结果页联调；主持前端组周例会认领，对总组长彭春粹负责。用户直接感知 “闯关体验”，体验好坏决定评委第一印象；`ComparisonView` 必须接真实对比，不留 mock。
- **后端边界**：仅参与 API 契约共设 + 联调，不承担后端模块开发（引擎归 A、服务归 C）。

4.2 成员 E ——创新可视化交互（李剑锐）

- 负责发音地图 / 库（`PronunciationMap.vue`、`PronunciationLibrary.vue`，P03 / P06）+ 口腔构形动画页（P04）+ 与大模型 Z 组联动的智能反馈呈现（2.0 起）。
- **注（SRS D-15）**：孩子面向的一级导航、底部导航、首页主按钮与首页辅助入口**均不出现 “发音库”**；P06 页面保留，仅可从家长路径或 CMS 预览进入。孩子找关走首页、搜索、地图和关卡页相关关。
- 技术栈落地：
  - 声母 / 韵母 / 声调关系可视化：SVG 交互式图表 + 分类筛选（可结合 D3.js 增强交互）。1.0 地图是**闯关定位图**（单韵母 → 声母 → 拼读三层），不是学术关系总图（V1-P03）。
  - 构形动画 + 标准音频 + 分步练习：Canvas 动画 + Web Audio API（参考 VocalTractLab 口腔声道）。
  - 3D 声道建模：Three.js + GLTF，与实时录音联动（`ws/audio-stream`），视觉冲击力是国赛加分项。
  - 大模型能力前端呈现（2.0 起）：调用 Z 组本地模型服务，把 “自然语言纠音四步话术” 以流式打字机效果、卡片分步练习呈现。
- 攻关：口腔构形动画与 F1/F2 声学特征的对应表达。

第五节大模型 Z 组（4 人）——组长 Z0 林愉钧

角色：本地开源大模型部署 + 智能纠音四步话术 + CMS 智能审核，四人协作推进、不设明确边界；**林愉钧 (Z0) 任 Z 组组长，牵头对外接口，全组直接汇报总组长彭春粹**，不与后端组 A/B/C 职责耦合。

每周组会认领组任务，组内轮值主办、互备互查。

进主线时点（SRS D-06 / D-12）：1.0（至 2026-10-27 冻结）**不引入大模型**；Z 组在此期做预研与评测框架。**2.0（至 2027-01-15）**大模型四步话术进入检测反馈主线（须审核、不能直接改检测结论）；**3.0** 支撑专属模型 / 对外汉语话术。

技术路线：本地部署开源小模型（如 Qwen2.5-几 B / Qwen2.5-Coder），用 Ollama / llama.cpp / vLLM 本地推理，体现“自主可控、离线可跑、数据不出域”；共同掌握部署、提示词与评测三条线。

分工与职责：

- **林愉钧 (Z0)——组长 + 对外接口**：统筹大模型三条线（部署 / 提示词 / 评测）与组内轮值；牵头对外接口（向前端 E 供流式纠音建议、向 CMS 供智能审核结果的 API/MCP 契约），直接对总组长彭春粹汇报；负责 SRS CON-06（10-31 标签分流方案）、CON-07（11-30 话术演示）两个 2.0 卡点的组内交付统筹。
- **苏合群 (Z1)——本地部署与推理**：Ollama / vLLM 服务化、`POST /api/llm/chat`、模型量化（4-bit / GGUF）以保障比赛机推理速度与显存可控。
- **姚振锐 (Z2)——提示词工程 / 四步话术生成**：消费后端 B 产出的“结构化发音诊断（声母 / 韵母 / 声调错误）”，用本地 LLM 生成自然语言四步反馈（现象 → 环节 → 提示 → 练习），替代 / 增强原 `feedback_engine.py` 纯规则模板，使反馈更拟人、可解释（须经审核，不改检测结论）。
- **周安来 (Z3)——评测 / CMS 智能初筛**：编写大模型输出质量评测脚本（与 H、F 测试体系衔接），保证离线推理结果稳定可复现；为 C 的 CMS 工作流提供“录入内容自动初审 / 异常标注”能力（如发音单元描述是否规范），减轻人工审核负担。
- **攻关**：提示词工程（结构化诊断 → 自然话术）、本地模型量化，以保障现场离线推理速度与显存可控。

关键能力：对大模型本地化部署、提示词工程、轻量服务化有经验或强学习意愿；四人互补、轮值深耕各条线。

第六节直属成员（3 人）——彭春粹统筹：F 何丙轩、G 莫奕泓、H 梁熙贤

F / G / H 不编入后端 / 前端 / Z 三个子组，作为直属成员由总组长彭春粹直接统筹；与三个子组横向协作。

6.1 成员 F ——何丙轩：测试计划 + 文档统稿 + 冲奖材料

- **测试计划与管理**：以 SRS 硬卡点验收为准（1.0 验收 2026-10-15 / 冻结 10-27、2.0 冻结 2027-01-15、3.0 冻结 2027-04-15），逐项核查覆盖率；测试代码编写与回归执行以梁熙贤为主，何丙轩抽检并汇总测试结论。

- **文档统稿**：技术文档（API 文档、用户手册、部署文档、版本管理说明、大模型部署与评测说明）由各模块负责人自写，何丙轩统稿与格式把关；测试类文档梁熙贤写，大模型部署与评测文档由 Z 组写。
- **冲奖材料**：协助总组长整理申报书数据、制作演示视频、查新报告 / 专利 / 软著；突出 SRS 创新点（30 关闯关、分级开放检测、规则四步反馈、CMS 版本可追溯、本地大模型自主可控）。

6.2 成员 G ——莫奕泓：UI 规范（儿童化）+ 产品打磨

- 统一 Element Plus 主题、响应式规范、无障碍（ARIA / 对比度）；**首页与导航儿童化**（SRS D-03 / D-15）；对齐 HomeView 文案与真实 30 关数据。
- 产品体验打磨：删除旧 Mock Demo（`PronunciationView.vue`）、统一 loading / 错误态、移动端适配。
- 质量复审口径（SRS D-14）：发音库只索引当前已发布关；地图 “未开放” 和档案空状态不算空页面；配合 “已发布关不得空卡片、不得 ‘敬请期待’ 填空页”。
- 配合总组长做演示脚本与答辩物料的视觉一致性；与前端组 E 结对。

6.3 成员 H ——梁熙贤：技术测试 + Python 辅助

- **技术测试执行**：主写前端 vitest / 后端 pytest，覆盖模型推理、音素对比、评分、CMS 版本回退、大模型离线推理稳定性评测（与 Z 组评测线衔接），保证 “完整可运行”，国赛实测演示很重要。
- **Python 声学分析辅助**：协助后端组 A 做声学特征（F0/F1/F2）提取结果验证与批量测试数据生成。
- **演示稳定性保障**：配合全链路回归，保证 “现场网络差也能跑”（IndexedDB 本地兜底 + 大模型本地离线推理，不依赖外网 API）。

第七节内容与领域对接（直属 1 人）——邓云锐 (I)

角色：音乐学院大一，**内容 / 领域资料对接**（非编码岗），直属成员，由彭春粹统筹，与后端组 C、前端组 D/E 横向协作。

职责：

- 从音乐学院老师处（或自行搜集）获取发声原理资料——**呼吸支持**、**共鸣**、**发声**、**口型**等，产出**可审核的内容**，供 **P04 发音原理页**与 **P07 专业资料**使用。
- 每条资料必须标注**来源**、**作者**、**许可**、**适用边界与引用方式**（对齐 SRS V1-CT-01 ~ 05 内容治理要求）；未授权不复制全文与媒体。
- 内容经 CMS 录入、专业审核、医学安全审核后发布；发声原理内容避免把主观感受直接写成生理事实（对齐 P04 边界要求 V1-P04-04）。

- **与 1.0 的关系**：1.0 是儿童拼音闯关，以**构音 / 口型**为主；发声原理（呼吸 / 共鸣 / 发声）主要服务 P04 发音原理页与专业资料，为 3.0 的 IPA / 变调 / 音位变体内容方案（SRS CON-10 / 2027-02-15 卡点）预备领域素材。

关键能力：声乐 / 发声领域基础，善于把专业原理转写为通俗、可审核的学习内容。

第八节创新点与分工映射（SRS 版）

SRS 创新点 / 必做项	技术栈	主责（组长牵头）
30 关拼音闯关（儿童化十页 P01–P10）	Vue3 + CMS 数据驱动	前端组 D + 后端组 C + 直属 G
声母 / 韵母 / 声调关系可视化（闯关定位图）	SVG 交互式图表 + 分类筛选（D3.js）	前端组 E
构形动画 + 标准音频 + 分步练习	Canvas 动画 + Web Audio API	前端组 E
录音质量五维 + 评分	MediaRecorder + 后端 Python	前端组 D + 后端组 A
分级开放检测（禁止假分）	现有深度学习 / 声学模型 + 规则四步反馈	后端组 A + B
可视化曲线 + 规则四步反馈	ECharts / Canvas + 规则引擎	前端组 D + 后端组 A
内容录入 → 审核 → 发布 / 下架 → 版本可追溯	CMS + 工作流引擎	后端组 C
家长同意存档 / 删除、不登录可学	账号 + IndexedDB + 后端数据库	后端组 C + 前端组 D
自然语言四步话术（大模型，2.0）	本地开源 LLM（Qwen2.5）+ 流式呈现	Z 组（Z0）+ 前端组 E
CMS 智能初筛（大模型，2.0）	本地 LLM 自动初审 + 人工复核	Z 组（Z0）+ 后端组 C
专属模型与 1.0 通用模型对比（2.0）	ONNX / 本地推理 + 评测脚本	后端组 B + Z 组 + 直属 H
单字 / 音节发音声学原理建模（V3 / 3.0）	F0/F1/F2 建模 + 口腔构形	后端组 A + 前端组 E
发音原理与专业资料内容（P04 / P07）	领域资料对接 + CMS 审核发布	直属 I + 后端组 C
3D 声道建模	Three.js + GLTF + WebSocket	前端组 E
全量测试与演示稳定性	pytest / vitest + 离线推理评测	直属 H + F
文档与冲奖材料	模块自写 + 何丙轩统稿	直属 F + 全员

第九节版本迭代与硬卡点总表（按 SRS V1.1，节点已卡死）

冻结日只作为可测试的开发约束。**到点宁可不发布，不许空页面**；到达卡点只允许按 SRS 的收缩规则记 “未开放”，不许口头扩大范围。SRS V1.1 共 **12 个 CON 卡点**。

迭代	关键日	范围（SRS）
1.0	**验收 2026-10-15（CON-05）/ 冻结 2026-10-27（D-11）**	仅幼小衔接（家长陪学）；30 关（6 单韵母 + 23 声母〔21 + y + w〕+ “妈”拼读）；十页 P01–P10 儿童化；**分级开放检测**（现有模型，不引入大模型）；CMS 必做；不登录可学、家长同意存档删除；孩子导航不含发音库
2.0	**冻结 2027-01-15（CON-09）**	大模型四步话术（须审核、不改检测结论）；个性化推荐；考试 / 职场问题标签分流（不做三套首页）；专属纠音模型可与 1.0 通用模型对比
3.0	**冻结 2027-04-15（CON-12）**	IPA、变调、音位变体、对外汉语路径；单字 / 音节发音声学原理建模（A 的 V3 方向）。知识图谱 / 音色克隆 / 方言为远期，不进必做验收

CON 硬卡点（逐项可测试，对应 SRS V1.1 第十五章）：

卡点日	落在	SRS 编号	必须达到（SRS）	主责
2026-09-19	第 3 周	CON-01	需求基线冻结（以 SRS 为唯一依据）	彭春粹 + 全员
2026-09-22	**第 4 周（当前）**	CON-02	冻结 30 关 ID、顺序、每关目标音、P01–P10 结构	彭春粹 + C + D + I
2026-10-01	第 5 周	CON-03	十页无空页；至少一关示范可播放；CMS 能把一关从草稿发布到大众端	C + D + G
2026-10-08	第 6 周	CON-04	已发布且开放检测的关：能录音、质量五维生效、出分数与规则四步反馈；L30 若发布必须闭环	A + B + D
2026-10-15	第 7 周	**CON-05**	**1.0 验收**：已发布关完整可学；开放检测关有质量结论 + 四步反馈；CMS 可录入 / 发布 / 下架；未审核不公开；可不登录闯关；家长同意后可存档删除	全员
2026-10-27	第 9 周	**D-11 冻结**	**1.0 正式冻结**（验收后收口期结束，锁定版本）	全员
2026-10-31	第 9 周	CON-06	问题标签如何分流的规则草案 + 仍共用十页的说明（2.0 规划）	彭春粹 + Z0 + C
2026-11-30	第 14 周	CON-07	用同一检测结果演示：结论字段不变，四步话术可生成 / 改写，并有人工审核位	Z 组 + A + C
2026-12-20	第 16 周	CON-08	提供与 1.0 通用模型在同任务上的对比记录（至少含 L30 + 一类易混声母关）	B + Z 组 + H
2027-01-15	第 20 周	CON-09	**2.0 冻结 / 验收**：经审核话术 + 错关推荐 + 考试 / 职场标签分流 + 可对比专属模型	全员
2027-02-15	第二学期	CON-10	语音 / 教学方给出 IPA、变调、音位变体进学习页的内容方案与审核方式	I + 彭春粹 + C
2027-03-15	第二学期	CON-11	同一套核心内容 + 对外汉语标签，能从入口走到至少一关学习	D + C + I

卡点日	落在	SRS 编号	必须达到（SRS）	主责
2027-04-15	第二学期	CON-12	**3.0 冻结 / 验收**：已审核 IPA / 变调 / 音位变体 + 对外汉语路径	全员

第十节阶段排期总览

现在是**第 4 周（2026-09-21 至 09-27）**。第 1–3 周为已完成的历史基础（脚手架、基础联调、需求基线对齐）；自第 4 周起，节点按 SRS 卡死。周次—日期对照与逐周任务见《团队学习与第一二学期开发周排期详细方案》。

阶段	周次	迭代	重点	主责
已完成基础	1–3（8/31–9/20）	—	脚手架、API 骨架、基础数据联调、**需求基线对齐（09-19）**	全员
30 关冻结与十页填真	4–5（9/21–10/4）	1.0	**09-22 冻结 30 关 / P01–P10**；十页无空页、CMS 草稿 → 发布（10-01）	C + D + G + I
检测闭环	6（10/5–10/11）	1.0	10-08 录音 + 质量五维 + 分数 + 规则四步反馈	A + B + D
1.0 验收	7（10/12–10/18）	1.0	**10-15 1.0 验收（CON-05）**；临时写死关改回 CMS	全员
验收后收口 + 1.0 冻结 + 2.0 规划	8–9（10/19–11/1）	1.0→2.0	收口打磨；**10-27 1.0 冻结（D-11）**；10-31 标签分流方案（CON-06）	全员 + Z0
大模型进主线	10–14（11/2–12/6）	2.0	本地 LLM 部署、四步话术生成、CMS 智能初筛；**11-30 话术 + 人工审核演示（CON-07）**	Z 组 + A + C
专属模型对比	15–16（12/7–12/20）	2.0	错关推荐、专属模型；**12-20 与通用模型对比记录（CON-08）**	B + Z 组 + H
2.0 收口验收	17–20（12/21–1/17）	2.0	联调打磨、回归；**01-15 2.0 冻结 / 验收（CON-09）**。第 17–20 周为考试周与学期末，**无集中组会**，全员回归项目、组长线上同步	全员
3.0 冲刺	第二学期（寒假起）	3.0	IPA / 变调 / 音位变体内容方案（02-15）、对外汉语路径（03-15）；**04-15 3.0 冻结**；国赛实测与答辩	全员

第十一节协作节奏与组会纪律

- **学期主线**：**第 1–20 周为第一学期主线**（8/31 至次年 1/17），覆盖 1.0（验收 10-15 / 冻结 10-27）与 2.0（→ 次年 01-15）；**寒假与第二学期**承接 3.0（→ 次年 04-15）与国赛冲刺。
- **组会纪律（沿用初版）**：
  1. **频率**：每周一次，单次 **30 分钟以内**；组会自开学第 1 周起开 **16 次**（本方案第 1–16 周，第 1–3 周为已开历史），**第 16 周为上学期最后一次组会**；**第 17–20 周（考试周与学期末）不集中组会**，全员回归项目、组长线上同步进度，2.0 冻结（01-15）靠线上评审收口。
  2. 三**议程**固定执行：(1) 一名同学分享学习 / 研究进展，讲逻辑、不抠代码细节（轮流表由组长排）；(2) 组长布置开发进度调整与参赛安排；(3) 自由讨论——**近期较忙的同学必须主动说**，方便组长调度与对接人掌握进度。
  3. **目的**：杜绝做无用功、重复劳动、信息不对称。
- **子组轮值**：后端组、前端组、Z 组每周组会认领任务、组内轮值主办；Z 组每周轮值主办避免单点风险，对外接口由 Z 组长林愉钧 (Z0) 牵头、直接汇报彭春粹。
- **新成员融合**：淦喻民 (A)、林愉钧 (Z0)、邓云锐 (I) 第 4 周即进入主线；A 与简俊腾完成语音分析引擎交接（简仅保 API 契约 + 联调）。何丙轩 / 梁熙贤双线测试互为备份，莫奕泓与前端组 E 结对。

第十二节金牌关键建议

1. **口径唯一**：一切以 SRS V1.1 为准。旧 “12 单元 / 妈字大众版” 与 V2.0 口径稿已作废，对外演示、申报书、答辩均按**儿童 30 关闯关 + 分级开放检测**叙事，避免口径打架被评委问倒。**1.0 日期口径统一为 “10-15 验收、10-27 冻结”**，不得混用。
2. **节点卡死、不空页**：到点宁可少发布关卡（已发布关必须完整），不许空卡片 / “敬请期待” / 假分。10-01 临时写死关必须 10-15 前改回 CMS（CON-03）。
3. **知识产权**：何丙轩尽早推进软著 / 专利，国赛网评有硬指标；CMS 工作流、版本管理、本地大模型自主可控本身可作为 “系统创新” 亮点写入申报书。
4. **社会价值**：突出 “幼小衔接、家长陪学、看得见的口型 / 舌位 / 气流” 场景，在申报与答辩材料中强化。
5. **演示稳定性**：梁熙贤的测试覆盖 “现场网络差也能跑”（IndexedDB 本地兜底 + 大模型本地离线推理，不依赖外网 API），何丙轩验收把关，答辩 demo 不能翻车。
6. **创新点显性化**：SVG 关系图、构形动画、规则四步反馈、CMS 版本可追溯、大模型离线纠音（2.0）必须在答辩 demo 中现场演示；大模型三条线现场跑通以体现自主可控。
7. **大模型独立价值**：Z 组 4 人（林 / 苏 / 姚 / 周）强调 “本地开源、数据不出域、离线可跑”，这是区别于纯云端方案的国赛硬加分点；虽 2.0 才进主线，1.0 期间的评测框架与部署预研要成体系，在申报书与答辩中单独成讲。